인적오류 특성 DB 기반 인적 수행도 평가예측 인공지능 핵심기능 개발

HEP 예측 그래프 API 연동 가이드

2026.08

이엔유 주식회사

EXPANSION & UNIVERSAL

1 기존 HEP 예측 API

1.1 개요

입력된 종사자의 상태를 기반으로 인공지능이 PSF 1 – 8의 현재 수준을 반환하는 API이다. PSF4의 경우 사용자에게 추가로 “교육/훈련 경과 후 개월 수”를 입력받아 요청해야 한다.

Table 1. 기존 HEP 예측 API 기본 정보

항목	값
URL	`http://211.180.128.194:8000/api/predict`
Method	`POST`

1.1.1 요청 데이터와 처리 방식

- PSF1, PSF2, PSF3, PSF5, PSF6, PSF7, PSF8: CatBoost 모델 예측
- PSF4: 교육 경과 개월 수를 이용한 공식 계산
- PSF별 결과: `results` 배열로 반환

기존 API와 비교한 변경사항은 다음과 같다.

- 요청 데이터의 PSF4 객체에 `"training_elapsed_months": 15`를 추가하여 요청해야 한다.
- PSF4(교육 및 훈련)는 종사자의 상태가 아니라 추가 입력값인 “교육/훈련 경과 후 개월 수”에 따라 결정된다.
- 응답에서 PSF4의 계산값은 `hep_multiplier`로 출력된다.

PSF4 객체의 `training_elapsed_months` 값은 필수 추가 입력값이다.

1.2 Request Body 작성 예시


```
{
  "F.1": {
    "F.1.S.1": "F.1.S.1.2",
    "F.1.S.2": "F.1.S.2.2",
    "F.1.S.3": "F.1.S.3.2",
    "F.1.S.4": "F.1.S.4.2",
    "F.1.S.5": "F.1.S.5.2"
  },
  "F.2": {
    "F.2.S.1": "F.2.S.1.2",
    "F.2.S.2": "F.2.S.2.1",
    "F.2.S.3": "F.2.S.3.3",
    "F.2.S.4": "F.2.S.4.2",
    "F.2.S.5": "F.2.S.5.1",
    "F.2.S.6": "F.2.S.6.2",
    "F.2.S.7": "F.2.S.7.3"
  },
  "F.3": {
    "F.3.S.1": "F.3.S.1.2",
    "F.3.S.2": "F.3.S.2.2",
    "F.3.S.3": "F.3.S.3.1",
    "F.3.S.4": "F.3.S.4.3",
    "F.3.S.5": "F.3.S.5.2",
    "F.3.S.6": "F.3.S.6.1"
  },
  "F.4": {
    "F.4.S.1": "F.4.S.1.1",
    "F.4.S.2": "F.4.S.2.2",
    "F.4.S.3": "F.4.S.3.3",
    "F.4.S.4": "F.4.S.4.1",
    "F.4.S.5": "F.4.S.5.2",
    "F.4.S.6": "F.4.S.6.3",
    "F.4.S.7": "F.4.S.7.2",
    "training_elapsed_months": 15
  },
  "F.5": {
    "F.5.S.1": "F.5.S.1.2",
    "F.5.S.2": "F.5.S.2.3",
    "F.5.S.3": "F.5.S.3.1",
    "F.5.S.4": "F.5.S.4.2",
    "F.5.S.5": "F.5.S.5.1",
    "F.5.S.6": "F.5.S.6.3"
  },
  "F.6": {
    "F.6.S.1": "F.6.S.1.2",
    "F.6.S.2": "F.6.S.2.2",
    "F.6.S.3": "F.6.S.3.1",
    "F.6.S.4": "F.6.S.4.2",
    "F.6.S.5": "F.6.S.5.2",
    "F.6.S.6": "F.6.S.6.1",
    "F.6.S.7": "F.6.S.7.2",
    "F.6.S.8": "F.6.S.8.1",
    "F.6.S.9": "F.6.S.9.2",
    "F.6.S.10": "F.6.S.10.3",
    "F.6.S.11": "F.6.S.11.2",
    "F.6.S.12": "F.6.S.12.1",
    "F.6.S.13": "F.6.S.13.2",
    "F.6.S.14": "F.6.S.14.3"
  },
  "F.7": {
    "F.7.S.1": "F.7.S.1.1",
    "F.7.S.2": "F.7.S.2.2",
    "F.7.S.3": "F.7.S.3.3",
    "F.7.S.4": "F.7.S.4.1",
    "F.7.S.5": "F.7.S.5.2"
  },
  "F.8": {
    "F.8.S.1": "F.8.S.1.2",
    "F.8.S.2": "F.8.S.2.3",
    "F.8.S.3": "F.8.S.3.2",
    "F.8.S.4": "F.8.S.4.1",
    "F.8.S.5": "F.8.S.5.2",
    "F.8.S.6": "F.8.S.6.3",
    "F.8.S.7": "F.8.S.7.1"
  }
}
```

1.3 Response Body 작성 예시


```
{
  "success": true,
  "results": [
    {
      "psf_id": "F.1",
      "predicted_label": 1,
      "predicted_text": "F.1.2",
      "probabilities": {
        "F.1.1": 0.3322120800556848,
        "F.1.2": 0.5139907529904255,
        "F.1.3": 0.15379716695388976
      }
    },
    {
      "psf_id": "F.2",
      "predicted_label": 1,
      "predicted_text": "F.2.2",
      "probabilities": {
        "F.2.1": 0.4471710598742332,
        "F.2.2": 0.48827748295451623,
        "F.2.3": 0.06455145717125063
      }
    },
    {
      "psf_id": "F.3",
      "predicted_label": 1,
      "predicted_text": "F.3.2",
      "probabilities": {
        "F.3.1": 0.16137436081098028,
        "F.3.2": 0.5969149049162302,
        "F.3.3": 0.24171073427278958
      }
    },
    {
      "predicted_label": 1,
      "predicted_text": "F.4.2",
      "probabilities": null,
      "psf_id": "F.4",
      "hep_multiplier": 1.677
    },
    {
      "psf_id": "F.5",
      "predicted_label": 0,
      "predicted_text": "F.5.1",
      "probabilities": {
        "F.5.1": 0.5787453059629256,
        "F.5.2": 0.4212546940370743
      }
    },
    {
      "psf_id": "F.6",
      "predicted_label": 1,
      "predicted_text": "F.6.2",
      "probabilities": {
        "F.6.1": 0.25839548760893993,
        "F.6.2": 0.7416045123910601
      }
    },
    {
      "psf_id": "F.7",
      "predicted_label": 2,
      "predicted_text": "F.7.3",
      "probabilities": {
        "F.7.1": 0.08661884988389082,
        "F.7.2": 0.3345594066144851,
        "F.7.3": 0.5788217435016241
      }
    },
    {
      "psf_id": "F.8",
      "predicted_label": 1,
      "predicted_text": "F.8.2",
      "probabilities": {
        "F.8.1": 0.29920297664534934,
        "F.8.2": 0.5017476444217465,
        "F.8.3": 0.1990493789329042
      }
    }
  ]
}
```

PSF4는 설문조사를 통한 인공지능 예측값이 아니라 사용자가 입력한 “교육/훈련 경과 후 개월 수”로 계산된다. 따라서 `probabilities`는 `null`이며, HEP 계산에는 `hep_multiplier` 값을 그대로 사용한다.

1.4 HEP 계산 예시

직업이 기관사인 경우의 PSF별 수준과 가중치 예시는 다음과 같다.

Table 2. 기관사 HEP 계산용 PSF 수준 및 가중치 예시

구분	수준	가중치
PSF1	매우나쁨	17.54
PSF2	나쁨	5.82
PSF3	보통	1
PSF4	—	1.677
PSF5	나쁨	5.83
PSF6	보통	1
PSF7	좋음	0.23
PSF8	보통	1

최종 HEP는 다음과 같이 계산한다.

$$\begin{aligned} \mathrm{HEP} = (0.00335 + 0.00086) \times 17.54 \times 5.82 \times 1 \\ \times \mathbf{1.677} \times 5.83 \times 1 \times 0.23 \times 1. \end{aligned} \tag{1}$$

여기서 0.00335는 기관사 진단 HEP, 0.00086은 기관사 수행 HEP이며, 굵게 표시한 1.677이 API 응답의 PSF4 `hep_multiplier`이다.

2 월별 가중치 반환 API

2.1 개요

PSF4의 월별 그래프를 그리기 위한 API이다. 현재 PSF4 데이터부터 향후 60개월까지의 PSF4 데이터를 생성한다. “교육/훈련 경과 후 개월 수”를 요청으로 보내면 그래프 데이터셋을 구성할 수 있는 x축과 y축 데이터를 응답으로 받을 수 있다.

Table 3. 월별 가중치 반환 API 기본 정보

항목	값
URL	`http://211.180.128.194:8000/api/psf4/forecast`
Method	`POST`
요청 데이터	현재 교육/훈련을 받은 후 경과한 개월 수

2.2 Request Body 작성 예시

```
{
  "training_elapsed_months": 15
}
```

2.3 Response Body 작성 예시

```
{
  "success": true,
  "psf_id": "F.4",
  "training_elapsed_months": 15,
  "series": {
    "x_start": 0.0,
    "x_end": 60.0,
    "x_step": 0.1,
    "hep_multipliers": [
      1.677,
      1.702,
      1.727,
      1.753,
      ...,
      4.813,
      4.813,
      4.813,
      4.813,
      4.813
    ]
  }
}
```

2.4 응답 데이터 구성

그래프 데이터는 현재 시점부터 미래 60개월까지 생성된다. 시작점은 0.0개월 후, 종료점은 60개월 후, 간격은 0.1개월이다. 양쪽 끝을 모두 포함하므로 총 601개의 `hep_multiplier` 값이 생성된다.

Table 4. 월별 가중치 API 응답 필드

필드	설명
`x_start`	그래프 x축의 시작점
`x_end`	그래프 x축의 종료점
`x_step`	x축 데이터의 간격
`hep_multipliers`	각 x축 값에 해당하는 y축 가중치 배열

예를 들어 x=0일 때 y=1.677, x=0.1일 때 y=1.702, x=0.2일 때 y=1.727, x=60일 때 y=4.813이 되도록 데이터셋을 구성한다.

2.5 그래프 연동 방법

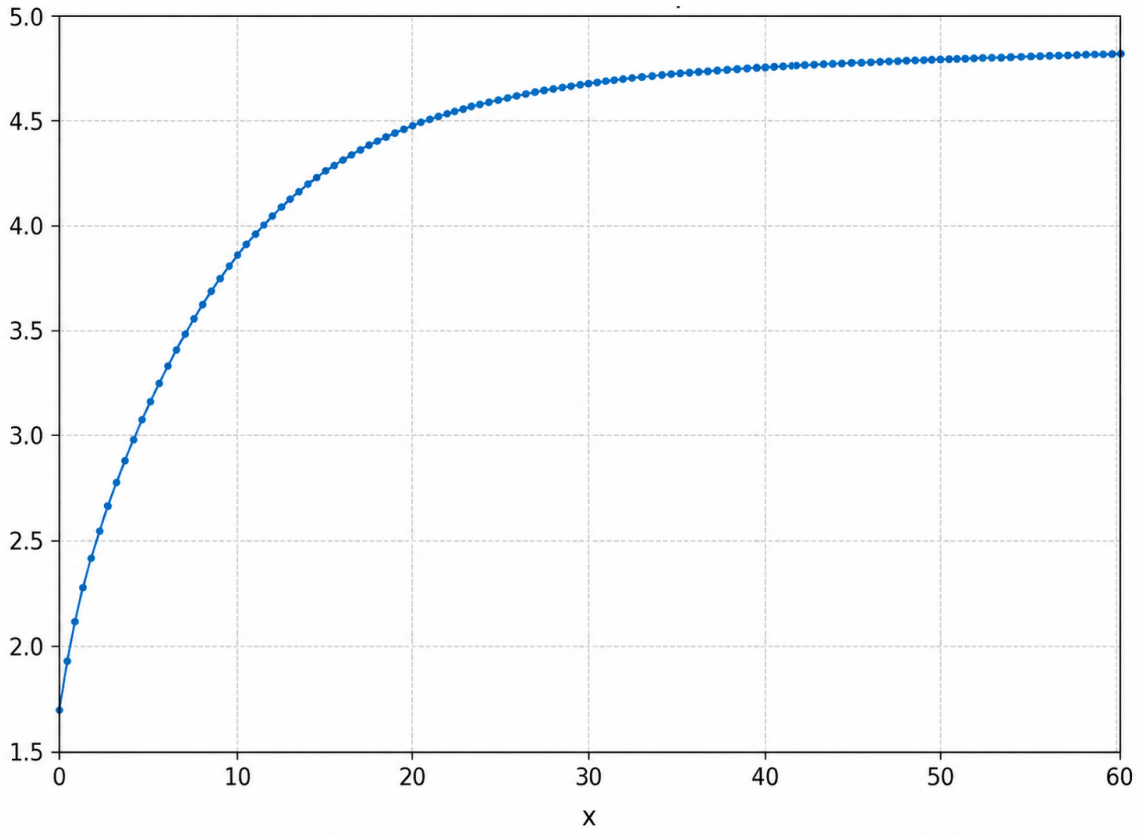


Figure 1. 교육/훈련 경과 개월 수에 따른 PSF4 HEP 가중치 변화

그림 1은 교육/훈련 경과 개월 수에 따른 PSF4의 hep_multiplier 변화를 나타낸다.

월별 그래프를 그릴 때에는 /api/psf4/forecast에서 받은 월별 PSF4의 hep_multiplier와 현재 PSF1–3 및 PSF5–8 값을 사용해야 한다. 프론트엔드에서 각 월의 HEP를 다시 계산한 후 계산 결과를 그래프로 표시한다.

3 시간별 PSF 수준 반환 API

3.1 개요

현재 PSF1 수준과 근무 시작 일시를 받아 현재부터 미래까지 PSF1이 어떻게 변하는지를 구간별로 반환하는 API이다.

Table 5. 시간별 PSF 수준 반환 API 기본 정보

항목	값
URL	`http://211.180.128.194:8000/api/psf1/predict`
Method	`POST`
요청 데이터	현재 근무의 시작 일시, 원본 PSF1 수준

3.2 Request Body 작성 예시

```
{
  "work_started_at": "2026-08-25T11:00:00+09:00",
  "base_psf1": 0
}
```

Table 6. 시간별 PSF 수준 API 요청 필드

필드	설명
`work_started_at`	현재 근무의 시작 일시
`base_psf1`	`/api/predict`에서 예측한 원본 PSF1 수준

3.3 Response Body 작성 예시


```
{
  "success": true,
  "psf_id": "F.1",
  "generated_at": "2026-08-25T15:32:02+09:00",
  "work_started_at": "2026-08-25T11:00:00+09:00",
  "elapsed_hours": 4.53,
  "base_prediction": {
    "predicted_label": 0,
    "predicted_text": "F.1.1"
  },
  "current_prediction": {
    "predicted_label": 1,
    "predicted_text": "F.1.2"
  },
  "segments": [
    {
      "start_elapsed_hours": 0.0,
      "end_elapsed_hours": 1.07,
      "predicted_label": 1,
      "start_at": "2026-08-25T15:32:02+09:00",
      "end_at": "2026-08-25T16:36:00+09:00"
    },
    {
      "start_elapsed_hours": 1.07,
      "end_elapsed_hours": 2.87,
      "predicted_label": 0,
      "start_at": "2026-08-25T16:36:00+09:00",
      "end_at": "2026-08-25T18:24:00+09:00"
    },
    {
      "start_elapsed_hours": 2.87,
      "end_elapsed_hours": 8.27,
      "predicted_label": 1,
      "start_at": "2026-08-25T18:24:00+09:00",
      "end_at": "2026-08-25T23:48:00+09:00"
    },
    {
      "start_elapsed_hours": 8.27,
      "end_elapsed_hours": null,
      "predicted_label": 2,
      "start_at": "2026-08-25T23:48:00+09:00",
      "end_at": null
    }
  ]
}
```

3.4 응답 필드 설명

Table 7. 시간별 PSF 수준 API 응답 필드

필드	설명
`generated_at`	API 실행 시간
`work_started_at`	근무 시작 시간
`elapsed_hours`	근무 시작부터 API 실행 시점까지 지난 시간
`base_prediction`	요청으로 받은 원본 PSF1
`current_prediction`	API 실행 시점의 현재 PSF1 수준
`segments`	시간 변화에 따른 y값 변화 구간. 구간 수에 따라 배열 길이가 달라짐

3.5 구간 데이터 해석 예시

첫 번째 구간 데이터는 다음과 같다.

```
{
  "start_elapsed_hours": 0.0,
  "end_elapsed_hours": 1.07,
  "predicted_label": 1,
  "start_at": "2026-08-25T15:32:02+09:00",
  "end_at": "2026-08-25T16:36:00+09:00"
}
```

15시 32분부터 16시 36분까지, 즉 현재 근무 진행시간 0시간부터 1.07시간까지 PSF 수준은 1(나쁨)이다.

두 번째 구간 데이터는 다음과 같다.

```
{
  "start_elapsed_hours": 1.07,
  "end_elapsed_hours": 2.87,
  "predicted_label": 0,
  "start_at": "2026-08-25T16:36:00+09:00",
  "end_at": "2026-08-25T18:24:00+09:00"
}
```

16시 36분부터 18시 24분까지, 즉 근무 진행시간 1.07시간부터 2.87시간까지의 PSF 수준은 응답의 `predicted_label` 값인 0이다.

3.6 그래프 연동 방법

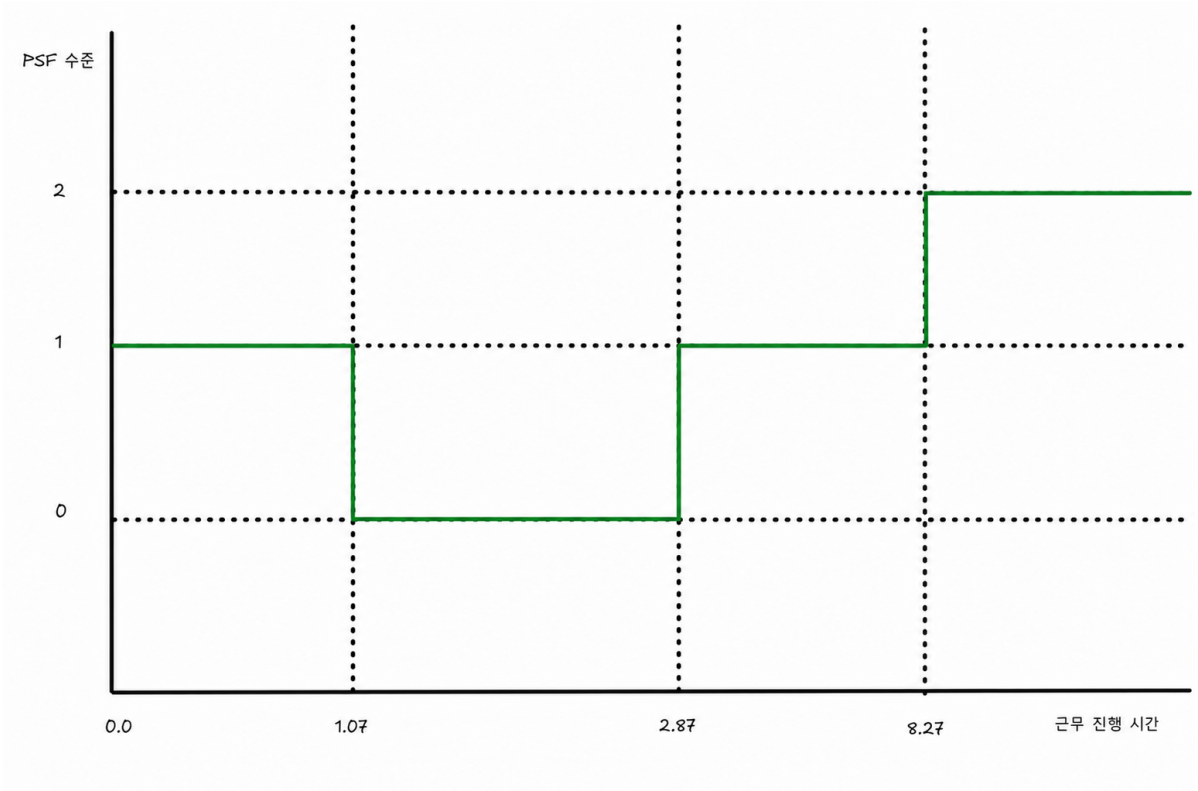


Figure 2. 근무 진행시간에 따른 PSF1 수준 변화 구간

그림 2은 근무 진행시간에 따라 변화하는 PSF1 수준과 각 변화 구간을 나타낸다.

프론트엔드에서는 시간에 따라 변하는 PSF1 수준과 현재 PSF2–8 값을 기반으로 각 시점의 HEP를 재계산하여 그래프를 그려야 한다.